

Module 8

Les Equations Différentielles

I. Définition

On appelle équation différentielle, toute équation ayant pour inconnue une fonction, dans laquelle figure au moins une des dérivées successives de la fonction inconnue.

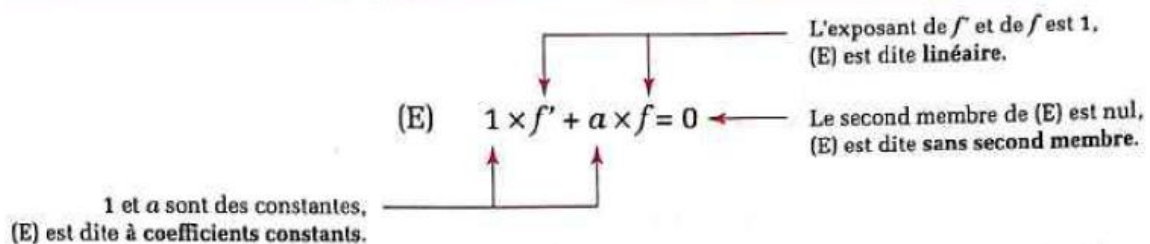
Exemples

- $f' - 4f = 0$
- $f'' + 25f' + 4 = 0$

II. Types d'équations différentielles

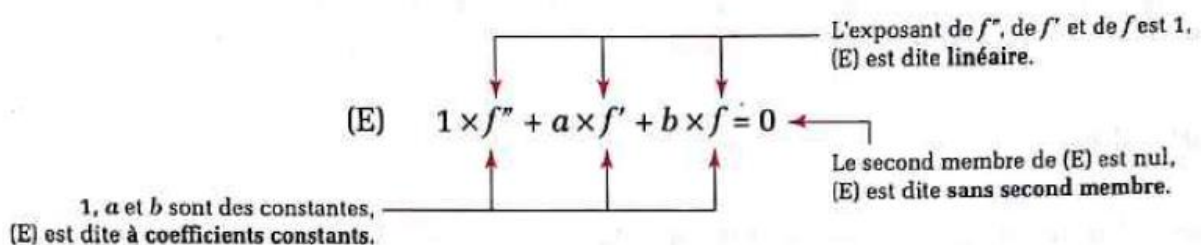
A. Equation différentielle de type (E): $f' + af = 0$ ($a \in \mathbb{R}^*$)

Il s'agit d'une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants sans second membre.



B. Equation différentielle de type (F): $f'' + af' + bf = 0$ ($a, b \in \mathbb{R}$)

C'est une équation différentielle linéaire de second ordre à coefficients constants sans second membre.



III. Solutions des équations différentielles

A. Type (E) $af' + bf = 0$ ($a, b \in \mathbb{R}^*$)

L'équation caractéristique de (E) est sous la forme $ar + b = 0$, d'inconnue r

Les seules solutions de (E) sont les fonctions f_k de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définies par :

$$f_k(x) = ke^{-\frac{b}{a}x} \quad (k \in \mathbb{R})$$

B. Type (F): $af'' + bf' + cf = 0$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$)

On trouve l'équation caractéristique de (F) qui est sous la forme $ar^2 + br + c = 0$ d'inconnue r

Le calcul du discriminant de l'équation caractéristique présente trois (03) cas :

- $\Delta > 0$, l'équation (F) admet deux solutions réelles distinctes ;
- $\Delta < 0$, l'équation (F) admet deux solutions complexes conjuguées ;
- $\Delta = 0$, l'équation (F) admet une unique solution réelle.

Equation différentielle du type : $af'' + bf' + cf = 0$ ($a, b \in \mathbb{R}$)	
Si l'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$ admet :	alors la solution générale est la fonction f définies par :
deux solutions réelles distinctes r_1 et r_2	$f_{AB}(x) = Ae^{r_1x} + Be^{r_2x}$ A et $B \in \mathbb{R}$
Une unique solution r_0	$f_{AB}(x) = (Ax + B)e^{r_0x}$ A et $B \in \mathbb{R}$
Deux solutions complexes conjuguées $\alpha + \beta i$ et $\alpha - \beta i$	$f_{AB}(x) = (A\cos\beta x + B\sin\beta x)e^{\alpha x}$ A et $B \in \mathbb{R}$

Exercices

Exercice 1

Dans chacun des cas suivants, déterminer la famille solution f de l'équation différentielle

- 1) $f' + 2f = 0$
- 2) $4f + 3f' = 0$
- 3) $f' - f \ln 2 = 0$

Exercice 2

Résolvez chacune des équations différentielles suivantes :

- 1) $f'' - 9f = 0$
- 2) $f'' - 4f' + 3f = 0$
- 3) $f'' - 4f' + 4f = 0$
- 4) $f'' + 25f = 0$

Exercice 3

On donne l'équation différentielle : $f'' + 2f' + f = 0$ (E)

On pose : pour tout nombre réel x : $h(x) = e^x k(x)$

1. Démontrer que k est solution de (E) si et seulement si, pour tout nombre réel x , $h''(x) = 0$
2. Résoudre l'équation différentielle : $h'' = 0$
3. En déduire les solutions (E)

Exercice 4

Déterminer la solution f de l'équation différentielle $f'' - f' + \frac{1}{4}f = 0$ sachant que sa présentation graphique passe par le point $A(0; 4)$ et la tangente à cette courbe au point d'abscisse 2 est parallèle à l'axe des abscisses

Exercice 5

1. Résoudre l'équation différentielle : $(E) 16f'' + f = 0$
2. Déterminer la solution f de (E) vérifiant : $f(0) = 1$ et $f(2\pi) = -\sqrt{3}$
3. Démontrer que : pour tout nombre réel x , $f(x) = 2\cos\left(\frac{x}{4} + \frac{\pi}{3}\right)$

Exercice 6

On se propose de chercher les fonctions f de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ telles que : pour tout nombre réel x , $(E) f''(x) - 4f'(x) + 3f(x) = 6x^2 + 5x$,

1. On désigne par g un polynôme défini par :
 $g(x) = ax^2 + bx + c$, où a, b, c sont des nombres réels.
Déterminer a, b, c pour que, pour tout nombre réel x , g soit solution de (E)
2. On pose : $F = f - g$
 - a) Démontrer que si f est solution de l'équation (E) alors F est solution de l'équation :
 $(E') F'' - 4F' + 3F = 0$
 - b) Réciproquement établissez que si F est solution de (E') alors f est définie par $f = F + g$

Résolutions

Exercice 1

Déterminons la famille solution f de l'équation différentielle :

$$1) f' + 2f = 0$$

L'équation caractéristique de (1) est sous la forme $r + 2 = 0$

$$\boxed{r = -2}$$

Les solutions de l'équation différentielle (1) sont sous la forme $\boxed{f_1(x) = Ae^{-2x}; A \in \mathbb{R}}$

$$2) 4f' + 3f = 0$$

L'équation caractéristique de (2) est sous la forme : $4r + 3 = 0$

$$\boxed{r = -\frac{3}{4}}$$

Les solutions de l'équation différentielle (2) sont sous la forme $f_2(x) = Ae^{-\frac{3}{4}x}; A \in \mathbb{R}$

$$3) f' - f \ln 2 = 0$$

L'équation caractéristique de (3) est sous la forme $r - \ln 2 = 0$

$$\boxed{r = \ln 2}$$

Les solutions de l'équations différentielle (3) sont sous la forme $\boxed{f_3(x) = Ae^{x \ln 2}; A \in \mathbb{R}}$

Exercice 2

Réolvons chacune des équations différentielles suivantes

$$1) f'' - 9f = 0$$

L'équation caractéristique de (1) est sous la forme $r^2 - 9 = 0$

$$(r - 3)(r + 3) = 0$$

$$r_1 = 3 \text{ ou } r_2 = -3$$

Les solutions de (1) sont sous la forme $f_1(x) = Ae^{3x} + Be^{-3x}; A, B \in \mathbb{R}$

$$2) f'' - 4f' + 3f = 0$$

L'équation caractéristique de (2) est sous la forme : $r^2 - 4r + 3 = 0$

$$\Delta = 4^2 - 4(1)(3)$$

$$\Delta = 4; \sqrt{\Delta} = 2$$

$$r_1 = \frac{4+2}{2}; r_2 = \frac{4-2}{2}$$

$$r_1 = 3; r_2 = 1$$

Les solutions de (2) sont sous la forme : $f_2(x) = Ae^{3x} + Be^x; A, B \in \mathbb{R}$

$$3) (E): f'' - 4f' + 4f = 0$$

L'équation caractéristique de (E) est sous la forme $r^2 - 4r + 4 = 0$

$$\Delta = 0$$

$$r_0 = 2$$

Les solutions de (E) sont sous la forme

$$f_3(x) = (Ax + B)e^{2x}; A, B \in \mathbb{R}$$

$$4) (E): f'' + 25f = 0$$

L'équation caractéristique de (E) est sous la forme : $r^2 + 25 = 0$

$$r^2 - i^2 25 = 0$$

$$(r - 5i)(r + 5i) = 0$$

$$r_1 = 5i; r_2 = -5i$$

Les solutions de (E) sont sous la forme $f_{AB}(x) = (A\cos 5x + B\sin 5x); A, B \in \mathbb{R}$

Exercice 3

$$(E): f'' + 2f' + f = 0$$

$$h(x) = e^x k(x)$$

1) Démontrons que k solution de (E) si et seulement si $h''(x) = 0$

* Démontrons que k solution de (E) $\Rightarrow h''(x) = 0$

k solution de (E) alors on a : $k'' + 2k' + k = 0$ ①

On sait que $h(x) = e^x k(x)$;

- $k(x) = e^{-x} h(x)$
 $k'(x) = -e^{-x} h(x) + e^{-x} h'(x)$
- $k'(x) = e^{-x} [h'(x) - h(x)]$
 $k''(x) = -e^{-x} [h'(x) - h(x)] + e^{-x} [h''(x) - h'(x)]$

- $k''(x) = e^{-x}[h''(x) - 2h'(x) + h(x)]$

Par remplacement de k, k', k'' dans ① on a :

$$[h''(x) - 2h'(x) + h(x)]e^{-x} + 2[h'(x) - h(x)]e^{-x} + h(x)e^{-x} = 0$$

$$[h''(x) - 2h'(x) + h(x) + 2h'(x) - 2h(x) + h(x)]e^{-x} = 0$$

$$h''(x)e^{-x} = 0$$

$$h''(x) = 0$$

D'où k solution de $(E) \Rightarrow h''(x) = 0$

* Démontrons que $h''(x) = 0 \Rightarrow k$ solution de (E)

- $h(x) = e^x k(x)$
 $h'(x) = e^x k(x) + e^x k'(x)$
- $h'(x) = [k(x) + k'(x)]e^x$
 $h''(x) = [k''(x) + k'(x)]e^x + [k'(x) + k(x)]e^x$
- $h''(x) = [k''(x) + 2k'(x) + k(x)]e^x$

On sait que $h''(x) = 0$ alors on a $[k''(x) + 2k'(x) + k(x)]e^x = 0$

$\Rightarrow k''(x) + 2k'(x) + k(x) = 0$; k est alors solution de (E)

D'où $h''(x) = 0 \Rightarrow k$ solution de (E)

Conclusion

k solution de (E) si et seulement si $h''(x) = 0$

2) Résolvons

$$h''(x) = 0 \Rightarrow h'(x) = a ; a \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow h(x) = ax + b ; b \in \mathbb{R}$$

$$\boxed{h(x) = ax + b ; a, b \in \mathbb{R}}$$

3) Dédisons les solutions de (E)

Les solutions de (E) sont sous la forme : $\boxed{f_{ab}(x) = (ax + b)e^{-x} ; a, b \in \mathbb{R}}$

Exercice 4

Déterminons la solution de $f'' - f' + \frac{1}{4}f = 0$ (E)

L'équation caractéristique de (E) est sous la forme: $r^2 - r + \frac{1}{4} = 0$

$$\Delta = 1 - 4\left(\frac{1}{4}\right)$$

$$\Delta = 0$$

$$r_0 = \frac{1}{2}$$

Les solutions de (E) sont sous la forme $\boxed{f_{AB}(x) = (Ax + B)e^{\frac{1}{2}x} ; A, B \in \mathbb{R}}$

f_{AB} passe par $A(0; 4) \Rightarrow f_{AB}(0) = 4$ et

f_{AB} admet au point 2 une tangente parallèle à l'axe des abscisses $\Rightarrow f'_{AB}(2) = 0$

$$\begin{cases} f_{AB}(0) = 4 \\ f'_{AB}(2) = 0 \end{cases}$$

$$f'_{AB}(x) = Ae^{\frac{1}{2}x} + \left(\frac{1}{2}Ax + \frac{1}{2}B\right)e^{\frac{1}{2}x}$$

$$f'_{AB}(x) = \left(\frac{1}{2}Ax + A + \frac{1}{2}B\right)e^{\frac{1}{2}x}$$

$$\begin{cases} B = 4 \\ \left(\frac{1}{2}A \cdot 2 + A + \frac{1}{2} \cdot 4\right)e^{\frac{1}{2} \cdot 2} = 0 \end{cases}$$

$$(2A + 2)e = 0$$

$$A = -1$$

$$\boxed{f(x) = (-x + 4)e^{\frac{1}{2}x}}$$

Exercise 5

1. Résolvons (E): $16f'' + f = 0$

L'équation caractéristique de (E) est sous la forme $16r^2 + 1 = 0$

$$\Rightarrow 16r^2 - i^2 = 0$$

$$\Rightarrow (4r + i)(4r - i) = 0$$

$$r_1 = \frac{1}{4}i; r_2 = -\frac{1}{4}i$$

Les solutions de (E) sont sous la forme : $\boxed{f_{AB}(x) = A\cos\left(\frac{1}{4}x\right) + B\sin\left(\frac{1}{4}x\right); A, B \in \mathbb{R}}$

2. Déterminons la solution de f de (E) telle que :

$$\begin{cases} f(0) = 1 \\ f(2\pi) = -\sqrt{3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} A = 1 \\ A\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + B\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\sqrt{3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} A = 1 \\ B = -\sqrt{3} \end{cases}$$

$$\boxed{f(x) = \cos\frac{1}{4}x - \sqrt{3}\sin\frac{1}{4}x}$$

3. Démontrons que $\forall x, f(x) = 2\cos\left(\frac{x}{4} + \frac{\pi}{3}\right)$

On sait que $f(x) = \cos\frac{1}{4}x - \sqrt{3}\sin\frac{1}{4}x$

$$\sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2} = 2$$

$$\Rightarrow f(x) = 2\left(\frac{1}{2}\cos\frac{1}{4}x - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin\frac{1}{4}x\right)$$

$$\begin{cases} \cos\theta = \frac{1}{2} \\ \sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3}$$

$$\Rightarrow f(x) = 2\left(\cos\frac{\pi}{3}\cos\frac{1}{4}x - \sin\frac{\pi}{3}\sin\frac{1}{4}x\right)$$

$$\text{D'où } f(x) = 2\cos\left(\frac{1}{4}x + \frac{\pi}{3}\right)$$

Exercice 6

$$(E): f''(x) - 4f'(x) + 3f(x) = 6x^2 + 5x$$

$$1. g(x) = ax^2 + bx + c, \text{ déterminons } a, b, c$$

$$g \text{ solution de } (E) \Rightarrow g''(x) - 4g'(x) + 3g(x) = 6x^2 + 5x$$

$$g'(x) = 2ax + b$$

$$g''(x) = 2a$$

$$\Rightarrow 2a - 4(2ax + b) + 3(ax^2 + bx + c) = 6x^2 + 5x$$

$$\Rightarrow 2a - 8ax - 4b + 3ax^2 + 3bx + 3c = 6x^2 + 5x$$

$$\Rightarrow 3ax^2 + (3b - 8a)x + 2a - 4b + 3c = 6x^2 + 5x$$

Par identification

$$\begin{cases} 3a = 6 & \Rightarrow a = 2 \\ 3b - 16 = 5 & \Rightarrow b = 7 \\ 4 - 28 + 3c = 0 & \Rightarrow c = 8 \end{cases}$$

$$\text{D'où } \boxed{a = 2 ; b = 7 ; c = 8}$$

$$\boxed{g(x) = 2x^2 + 7x + 8}$$

$$2. F = f - g$$

$$a. \text{ Démontrons que si } f \text{ est solution de } (E) \text{ alors } F \text{ est solution de } (E'): F''(x) - 4F'(x) + 3F(x) = 0$$

$$f \text{ solution de } (E) \Rightarrow f''(x) - 4f'(x) + 3f(x) = 6x^2 + 5x \quad (1)$$

$$g \text{ solution de } (E) \Rightarrow g''(x) - 4g'(x) + 3g(x) = 6x^2 + 5x \quad (2)$$

$$(1) \text{ et } (2) \Rightarrow f''(x) - 4f'(x) + 3f(x) = g''(x) - 4g'(x) + 3g(x)$$

$$\Rightarrow (f'' - g'') - 4(f' - g') + 3(f - g) = 0$$

$$\Rightarrow (f - g)'' - 4(f - g)' + 3(f - g) = 0$$

$$\Rightarrow F''(x) - 4F'(x) + 3F(x) = 0$$

$$\text{D'où } f \text{ solution de } (E) \Rightarrow F \text{ est solution de } (E')$$

$$b. \text{ Démontrons que } F \text{ est solution de } (E') \text{ alors } f \text{ est définie par } f = F + g$$

$$F \text{ solution de } (E') \Rightarrow F''(x) - 4F'(x) + 3F(x) = 0 \quad (1)$$

$$f \text{ solution de } (E) \Rightarrow f''(x) - 4f'(x) + 3f(x) = 6x^2 + 5x \quad (2)$$

$$g \text{ solution de } (E) \Rightarrow g''(x) - 4g'(x) + 3g(x) = 6x^2 + 5x \quad (3)$$

$$(2) \text{ et } (3) \Rightarrow (f - g)'' - 4(f - g)' + 3(f - g) = 0 \quad (4)$$

Par identification entre (3) et (4) on a : $F = f - g$

D'où $f = F + g$

Remarque : La solution à une équation différentielle homogène à coefficients constants avec second membre, fait la solution à l'équation homogène (sans second membre) dérivée auquel on ajoute une solution particulière (dans notre cas la fonction g).